



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IFSul-Rio-Grandense - Campus Passo Fundo
Bacharelado em Ciência da Computação

ANÁLISE CRÍTICA DE ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS —
CENÁRIO STREAMFLOW

Disciplina de Serviços Web

Paulo Henrique Dal Lago

Passo Fundo
2026

1. ANÁLISE INICIAL

Os serviços de auth, analytics e billing estão bem organizados e não apresentam problemas críticos aparentes. Catalog e notification também não possuem falhas graves individualmente, porém a forma como se comunicam com outros serviços deve ser revisada.

Recommendations, conforme mencionado anteriormente, não possui integração adequada com o banco de dados do catalog-service, podendo referenciar títulos indisponíveis, removidos ou com licença expirada. Como solução, pode-se implementar comunicação assíncrona no catalog-service, de modo que alterações no catálogo gerem eventos consumidos pelo serviço de recomendações, evitando recomendações inválidas. Para isso, a adoção do Molecular é suficiente.

O problema mais crítico está no serviço de streaming. Por se tratar do componente principal de uma plataforma de streaming, é natural que ele precise operar da forma mais eficiente possível, priorizando a experiência e o tempo de resposta ao usuário. Serviços secundários, que não impactam diretamente a reprodução do conteúdo, não devem afetar sua latência.

Atualmente, o streaming-service utiliza requisições HTTP síncronas para:

1. Verificar a licença do título (operação indispensável, pois a reprodução não pode prosseguir sem resposta);
2. Registrar a visualização no serviço de recomendações (operação dispensável para a execução imediata);
3. Notificar o início da sessão (também dispensável para a execução imediata).

Esse comportamento resulta em uma latência aproximada de 200–300 ms entre a requisição `/streaming/play` e sua resposta, considerando um cenário ideal com rede local cabeada, processador Intel i5-11300H, 16 GB de RAM rodando Linux CachyOS e sem outros processos significativos em execução no sistema. Além disso, o uso de requisições síncronas aumenta o acoplamento entre os serviços, tornando-os resistentes à escalabilidade e propensos a falhas em cascata, já que os serviços são dependentes entre si.

As operações 2 e 3 podem ser melhoradas de forma relativamente simples utilizando recursos do Molecular, por meio da publicação de eventos assíncronos processados pelos respectivos serviços sem bloquear a execução principal do `/streaming/play`. Com uma

implementação simples dessa abordagem, foi possível reduzir a latência para aproximadamente 20–40 ms no mesmo cenário de testes.

2. TESTES

2.1 EXECUÇÃO DO /STREAMING/PLAY

1º execução: (348 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IklzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCtTf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw' \
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":8,"movie":"0 Poderoso Chefão","status":"playing","messa
-----
Executed in 348.23 millis    fish           external
   usr time    7.18 millis    0.00 micros    7.18 millis
   sys time    2.97 millis   924.00 micros    2.05 millis
```

2º execução: (336 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IklzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCtTf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw' \
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":9,"movie":"0 Poderoso Chefão","status":"playing","messa
-----
Executed in 336.98 millis    fish           external
   usr time    4.17 millis   444.00 micros    3.73 millis
   sys time    5.78 millis   246.00 micros    5.53 millis
```

3º execução: (299 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlc3cyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTf' \
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":10,"movie":"O Poderoso Chefão","status":"playing","message":null}
-----
Executed in   299.86 millis    fish           external
   usr time    7.02 millis    0.00 micros    7.02 millis
   sys time    2.68 millis   660.00 micros    2.02 millis
```

Tempo médio de execução do serviço: 327 ms.

2.2 EXECUÇÃO DO /RECOMMENDATIONS/VIEWED

1º execução: (32 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/recommendations/viewed' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlc3cyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTf' \
  --data '{
    "movieId": 1,
    "userId": 1
  }'
{"registered":true,"userId":1,"movieId":1}
-----
Executed in   32.89 millis    fish           external
   usr time    6.09 millis    11.00 micros    6.08 millis
   sys time    4.47 millis   979.00 micros    3.49 millis
```

2º execução: (17 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/recommendations/viewed' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlc3cyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTf' \
  --data '{
    "movieId": 1,
    "userId": 1
  }'
{"registered":true,"userId":1,"movieId":1}
-----
Executed in   17.55 millis    fish           external
   usr time    3.51 millis    258.00 micros    3.25 millis
   sys time    2.27 millis    136.00 micros    2.14 millis
```

3º execução: (32 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/recommendations/viewed' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YSTBKazIXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTF
--data '{
  "movieId": 1,
  "userId": 1
}'
{"registered":true,"userId":1,"movieId":1}
-----
Executed in   32.49 millis    fish           external
  usr time    5.62 millis    0.00 micros    5.62 millis
  sys time    4.49 millis   718.00 micros    3.77 millis
```

Tempo médio de execução: 27 ms.

2.3 EXECUÇÃO DO /NOTIFY

1º execução: (216 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/notify' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YSTBKazIXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTF
--data '{
  "userId": 1,
  "message": "Teste"
}'
{"sent":true,"userId":1,"type":"generic","message":"Teste","processingTime":}
-----
Executed in  216.12 millis    fish           external
  usr time    5.57 millis   835.00 micros    4.73 millis
  sys time    5.57 millis    0.00 micros    5.57 millis
```

2º execução: (306 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/notify' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YSTBKazIXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTF
--data '{
  "userId": 1,
  "message": "Teste"
}'
{"sent":true,"userId":1,"type":"generic","message":"Teste","processingTime":}
-----
Executed in  306.69 millis    fish           external
  usr time    9.37 millis   750.00 micros    8.62 millis
  sys time    1.92 millis    0.00 micros    1.92 millis
```

3º execução: (245 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/notify' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlc3cyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.PICqzz00iJUQot5sSCuAKX_EslPeq4oFELwCt4HakRcQ-3Tf2NgX8YStBKaZiXUbWPs7bniC3YemZANjd6fQFIjf24TSzxDGDzp530oki4uACjgrfw2ChEP7dTF
  --data '{
    "userId": 1,
    "message": "Teste"
  }'
{"sent":true,"userId":1,"type":"generic","message":"Teste","processingTime":123456789}
-----
Executed in 245.90 millis    fish           external
   usr time    5.82 millis    0.00 micros    5.82 millis
   sys time    4.67 millis    769.00 micros    3.91 millis
```

Tempo médio de execução: 255 ms

2.4 CONCLUSÃO SOBRE OS TESTES

Foi observado que `/recommendations/viewed` tem tempo de execução baixo, mas que ainda sim é acrescentado à execução do `/streaming/play`. Já o `/notify` está com o tempo de execução muito alto em comparação ao serviço anterior, e esse tempo também é acrescentado desnecessariamente ao `/streaming/play`, e provavelmente compõe a maior parte desse tempo.

3. MELHORIAS

Tendo como base a observação da latência causada pelo uso de requisições síncronas desnecessárias, foi feita a implementação do framework `Molecular`, para a substituição destas por eventos assíncronos, que removem a dependência do processo principal dos serviços secundários. Essa melhoria apresentou uma melhora significativa no tempo de execução do serviço `/streaming/play`.

3.1 EXECUÇÃO DO /STREAMING/PLAY APÓS MELHORIAS

1º execução: (32 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVQ
  lzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.ZWgk78svXt4SKTdjepnIT_q1AxYr1XBeqw2TvCEeJ
  XQ0ayWCe9vDUeqCmPZYNN4lmGR0EXwaof19BSSUf9BS__h-ArspeD-fjsZtXMIotoTVLwcx3
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":13,"movie":"0 Poderoso Chefão","status":"playing","message"
-----
Executed in   32.43 millis    fish           external
  usr time    6.25 millis  529.00 micros  5.72 millis
  sys time    3.16 millis  281.00 micros  2.88 millis
```

2º execução: (27 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVQ
  lzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.ZWgk78svXt4SKTdjepnIT_q1AxYr1XBeqw2TvCEeJ
  XQ0ayWCe9vDUeqCmPZYNN4lmGR0EXwaof19BSSUf9BS__h-ArspeD-fjsZtXMIotoTVLwcx
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":14,"movie":"0 Poderoso Chefão","status":"playing","message
-----
Executed in   27.54 millis    fish           external
  usr time    2.59 millis  193.00 micros  2.40 millis
  sys time    1.69 millis  108.00 micros  1.58 millis
```

3º execução: (73 ms)

```
> time curl --location 'http://localhost:8080/api/streaming/play' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVQ
  lzcyI6InN0cmVhbWZsb3ctYXV0aCJ9.ZWgk78svXt4SKTdjepnIT_q1AxYr1XBeqw2TvCEeJ
  XQ0ayWCe9vDUeqCmPZYNN4lmGR0EXwaof19BSSUf9BS__h-ArspeD-fjsZtXMIotoTVLwcx
  --data '{
    "movieId": 1
  }'
{"sessionId":15,"movie":"0 Poderoso Chefão","status":"playing","message
-----
Executed in   73.51 millis    fish           external
  usr time    3.19 millis  405.00 micros  2.78 millis
  sys time    4.07 millis  222.00 micros  3.85 millis
```

Tempo médio de execução: 44 ms

4. CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que a substituição de chamadas síncronas desnecessárias por eventos assíncronos reduziu significativamente a latência do sistema, apresentando uma diminuição de aproximadamente 87% do tempo de execução com queda de 327 para 44 ms. Além disso, a mudança impacta no desacoplamento, resiliência e escalabilidade da arquitetura.

Posteriormente, o framework *Molecular* também pode ser usado para melhorar a observabilidade usando tracing distribuído e métricas de execução, facilitando a identificação de gargalos e monitoramento entre serviços.

Por fim, também fica a sugestão para implementação de um evento assíncrono para atualização do serviço de recomendações quando houverem mudanças na disponibilidade de itens do catálogo, evitando conflitos de estado.